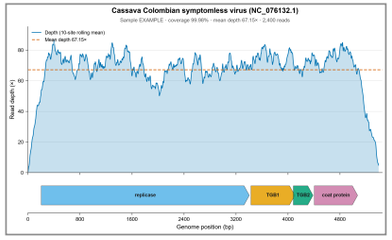
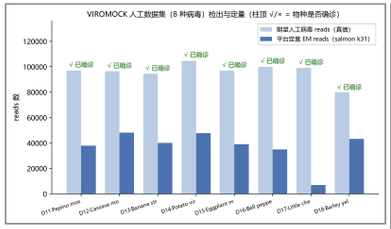
植物病毒分析平台

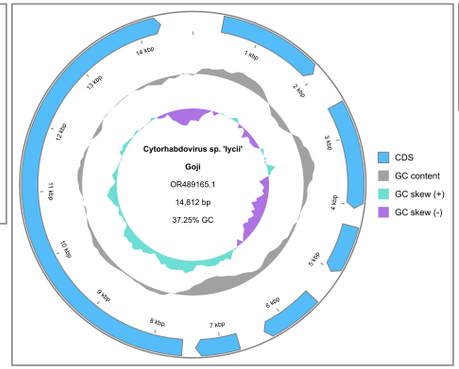
- 数据资源与获取
  - 公共数据检索（SRA + GSA）
  - 公共数据批量下载（aria2c + sracha）
  - 基因组/宿主基因组下载（NCBI datasets）
  - Open-Virome 公共病毒组
  - 病毒样本预筛
  - 本地数据库构建
- 病毒检测与鉴定
  - 样品创建与批量导入
  - 样本处理
    - 一键前处理
    - 测序质控（fastp）
    - 格式转换（fq2fa）
    - 宿主去除（kunpeng）
  - 定量与共识
    - 已知病毒识别与定量（salmon）
    - 覆盖深度与 BAM
    - 共识序列
    - 变异分析
  - 识别与组装
    - 一键分析（②→④）
    - 宏病毒组组装（SPAdes）
    - 候选序列验证（BLASTx / BFVD / 类病毒）
    - 组装结果再鉴定
    - 宿主预测（ICTV 级联）
- 注释与比较基因组
  - 基因组注释
    - ORF 预测（pyrodigal）
    - 功能注释（DIAMOND / Pfam / BFVD）
    - 同源比对（BLASTN / BLASTX）
    - 基因组图谱（gbdraw / DFV）
  - 比较基因组
    - 参考获取与 CDS/PEP 提取
    - 多序列比对（MAFFT + trimAl）
    - 进化树构建（RAxML-NG / IQ-TREE / FastTree）
    - SDT 同一性分析（精确引擎）
- 进化与动力学分析
  - 元数据治理与比对 QC
  - 时间信号与定年
  - ML 分子钟（TreeTime）
  - 天际线与贝叶斯天际线图
  - RTT / DRT 回归
  - 系统地理（mugration + 迁移动画）
  - 重组分析（RDP5）
  - BEAST 交接（Markov jump / MCC）
  - 一键定年→地理→溯源
- 检测与防治设计
  - 引物设计（primer3 + 热力学评分）
  - CRISPR 检测试剂设计
  - dsRNA 设计全链路（含脱靶评估）
  - miRNA 靶标预测（5 引擎）
- 溯源与提交
  - LOGAN 溯源（2340 万公开 SRA）
  - NCBI 提交准备（GenBank / BioSample / MIUVIG）
  - AI 助手（结果解读 · 检索执行）



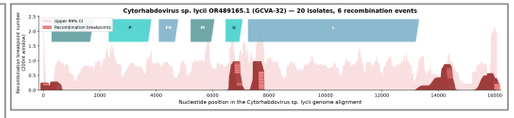
覆盖深度图（kvsuite）



检出与定量基准（VIROMOCK）



GCVA 基因组圈图（gbdraw）



GCVA 重组分析（RDP5）